Les réseaux 2 :
communiquer entre les réseaux

Vocabulaire :

- Routeur / Interface réseau / adresse IP et adresse Mac / paquets / adresse passerelle (gateway) / serveur DNS / serveur Web / Les couches / TCP

Prérequis :

- La séance précédente est nécessaire pour suivre celle-ci.
- Les notions d'adresse IP et d'adresse réseau sont impératives.
- Il faut avoir utilisé le logiciel Filius et qu'il soit installé sur sa machine. À noter qu'un copier-coller du dossier contenant le e programme permet de l'utiliser directement à partir d'une clé.

Objectifs :

- Connaître le rôle du routeur et la notion de d'adresse passerelle (=gateway).
- Connaître la différence entre un réseau local et un réseau comportant plusieurs réseaux et pouvoir expliquer le cheminement des paquets dans différentes situations : envoie d'un message à un autre ordinateur, requête web,…
- Revoir l'encapsulation du protocole IP

- Dans un réseau local, une machine possède une adresse IP qui contient l'adresse du réseau et le numéro de la machine. La machine est connectée physiquement à ce réseau local et la communication entre les machines de ce réseau est interne au réseau.
- Aujourd'hui nous nous intéressons à la communication avec des machines externes au réseau local. Cela se fait à travers une interface appelé **routeur**.
- Nous allons voir comment au travers une multitude de routeurs, il est possible d'établir une liaison entre deux ordinateurs de particuliers ou bien un ordinateur de particulier et le serveur du site www.monsite.fr.

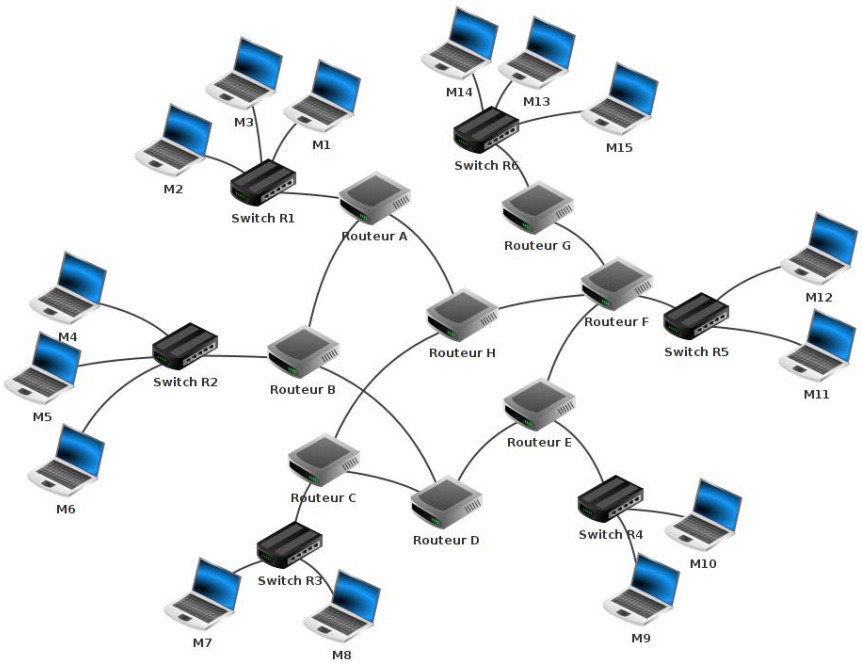
I- L'UTILITÉ DU ROUTEUR

A- Le matériel pour connecter deux réseaux

- Une machine communique avec un réseau par une **interface réseau** (carte réseau, clé wifi, …). À chaque interface correspond une adresse IP avec son masque qui dépend du réseau local où l'on connecte la machine et une adresse MAC qui est un identifiant unique attribuée par le constructeur de la carte lors de sa fabrication.
- Une table de correspondance entre les adresses IP et les adresses MAC est maintenue à jour entre les différentes machines du réseau locale et son routeur. C'est le protocole ARP qui s'en charge.
- Prenons l'exemple d'une photo de chien que l'on envoie en pièce jointe dans un courriel. Le protocole IP va commencer par découper les données de l'image en datagramme de moins d'un kilooctet. Les datagrammes sont généralement appelés **paquets**. Ensuite le protocole IP va gérer l'envoi et l'acheminement des paquets, souvent dans le désordre, à travers le réseau. Enfin, le protocole IP permet de remettre dans l'ordre les différents paquets pour reconstituer l'information originelle : l'image de ce pauvre chien.

- Pour communiquer avec d'autres réseaux et donc sortir du réseau local, il faut passer par un **routeur**. Il ne faut jamais perdre de vue qu'Internet résulte de l'interconnexion de réseaux par des routeurs.

plusieurs réseaux locaux
reliés entre eux



- Nous avons sur ce schéma les éléments suivants :

  15 ordinateurs : M1 à M15
  6 switchs : R1 à R6
  8 routeurs : A, B, C, D, E, F, G et H

- Comme nous l'avons déjà dit ci-dessus, un routeur permet de relier ensemble plusieurs réseaux locaux. Un routeur est composé d'un nombre plus ou moins important d'interfaces réseau (cartes réseau). Les routeurs les plus simples que l'on puisse rencontrer permettent de relier ensemble deux réseaux (ils possèdent alors 2 interfaces réseau), mais il existe des routeurs capables de relier ensemble une dizaine de réseaux. N'importe quel ordinateur peut jouer le rôle de routeur (à partir du moment où il possède au moins 2 interfaces réseau), mais on rencontre souvent des "machines" dédiées (par exemple de marque CISCO)

routeur de marque CISCO

- Revenons maintenant à l'analyse de notre schéma :
  Nous avons 6 réseaux locaux, chaque réseau local possède son propre switch.
  Les ordinateurs M1, M2 et M3 appartiennent au réseau local 1. Les ordinateurs M4, M5 et M6 appartiennent au réseau local 2. Nous pouvons synthétiser tout cela comme suit :
  réseau local 1 : M1, M2 et M3
  réseau local 2 : M4, M5 et M6

Exercice 1 : Fais la liste des machines appartenant au réseau local 3 :

[Ecris directement ta réponse ici sauvegarde ensuite ton fichier pdf.]

- Voici quelques exemples de communications entre 2 ordinateurs :
  cas n°1 : M1 veut communiquer avec M3
  Le paquet est envoyé de M1 vers le switch R1, R1 "constate" que M3 se trouve bien dans le réseau local 1, le paquet est donc envoyé directement vers M3. On peut résumer le trajet du paquet par : M1→R1→M3
  cas n°2 : M1 veut communiquer avec M6
  Le paquet est envoyé de M1 vers le switch R1, R1 « constate » que M6 n'est pas sur le réseau local 1, R1 envoie donc le paquet vers le routeur A. Le routeur A n'est pas connecté directement au réseau localR2 (réseau local de la machine M6), mais il "sait" que le routeur B est connecté au réseau local 2. Le routeur A envoie le paquet vers le routeur B. Le routeur B est connecté au réseau local 2, il envoie le paquet au Switch R2. Le Switch R2 envoie le paquet à la machine M6.
  M1 → R1→ Routeur A → Routeur B → R2 → M6

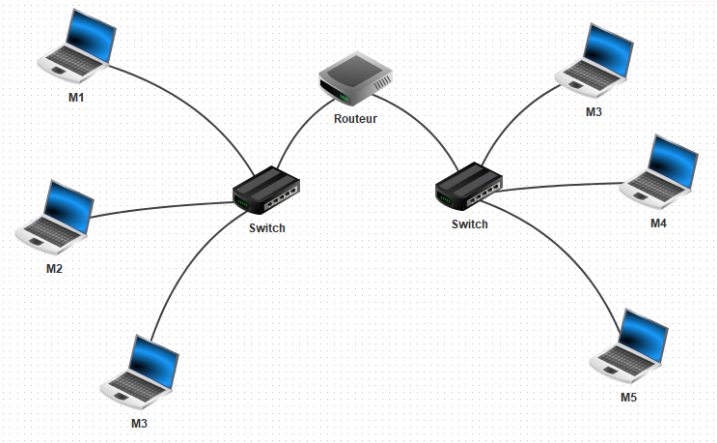
Exercice 2 : 1) Indique deux chemins possibles pour que M13 communique avec M9.

2) Quel est l'intérêt majeur d'avoir plusieurs routes possibles ?

[Ecris directement ta réponse ici sauvegarde ensuite ton fichier pdf.]

- Chez toi le routeur est ta box internet. Elle sert aussi de switch d'ailleurs. Elle est la passerelle entre ton réseau local et Internet.

B- Simulation de la connexion entre deux réseaux



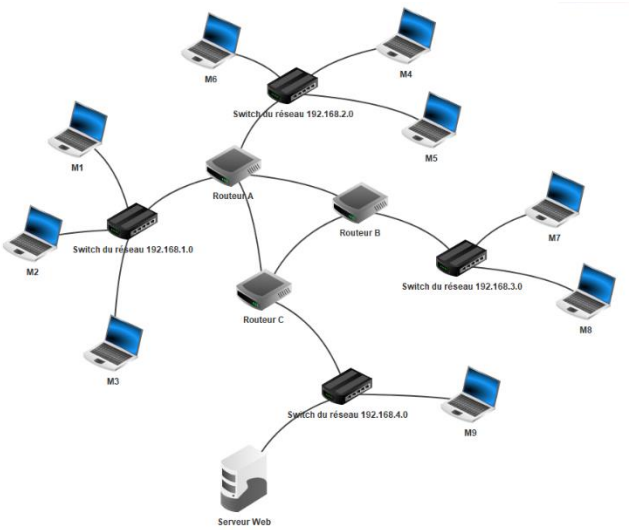
- Ouvre le diaporama `2_ConnecterDeuxReseaux.odp` sur LibreOffice Impress (si tu n'as pas cette suite de logiciels, tu peux toujours utiliser le `pdf` du même nom).
- Suis les instructions pas à pas et réalise la connexion de deux réseaux sur le logiciel Filius.
- **Enregistre** ton fichier sous le nom `1.ConnecterDeuxReseauxAvecRouteur.fls`.

À retenir :

- Pour connecter 2 réseaux (ou plus), il faut un **routeur**.
- Un routeur comporte au moins deux cartes réseaux pour pouvoir faire l'interface entre les deux réseaux.
- Chacune des cartes à une adresse IP différente qui se nomme **adresse passerelle**.
- Les machines qui veulent communiquer avec des ordinateurs en dehors de leur réseau local ont besoin de connaître l'adresse passerelle du routeur (= gateway) pour envoyer leurs paquets de données.

C- Simulation d'une connexion entre un particulier et un site web

- Ouvre le diaporama `3_ConnecterSurUnSite.odp` sur LibreOffice Impress (si tu n'as pas cette suite de logiciels, tu peux toujours utiliser le `pdf` du même nom).
- Suis les instructions pas à pas et réalise la connexion de deux réseaux sur le logiciel Filius.
  - **Enregistre** ton fichier sous le nom `3_SeConnecterAuSiteWeb.fls`.



À retenir :

- Il s'agit d'une version simplifiée d'un accès au site web. En effet, il faut normalement qu'après le routeur du réseau local, la requête de l'internaute se dirige vers une machine appelée **serveur DNS** (Domain Name System) qui traduira le nom du site en adresse IP. C'est une machine qui recense tous les noms de site internet avec leur adresse IP.

- La requête de l'internaute sera alors adressée à l'IP du **serveur Web**. C'est de nouveau les routeurs qui vont gérer l'acheminement de cette requête.

II- L'ENCAPSULATION

- La séance étant relativement courte, il s'agit à présent de revoir un diaporama de l'an dernier. Il est probable que ces notions soient abordées lors du bac. Compte tenu de tes connaissances actuelles, tu devrais mieux comprendre que l'an dernier.

Exercice 3 : Après avoir visualisé le diaporama `C45_Diaporama_Réseaux.ppsx`, réponds aux questions suivantes.

1) Qu'est-ce qu'un paquet ?

[Ecris directement ta réponse ici sauvegarde ensuite ton fichier pdf.]

2) Quelle couche est responsable de la formation de paquet ?

couche transport

3) Quelle couche permet d'acheminer les paquets sur les différents ordinateurs du réseau ?

reseaux

4) Quelle couche permet d'acheminer les paquets sur un réseau local (un appartement par exemple où les appareils sont reliés en WIFI) ?

couche physique

5) Quelle adresse peut varier : l'adresse MAC et l'adresse IP ? IP

L'adresse IP

6) À quelle couche appartiennent chacune de ses adresses ?

MAC - physique
IP - couche reseau

7) À quelle couche appartient Outlook ou Gmail ?

couche application

8) Qu'est-ce que le protocole TCP ?

TCP est un protocole de la couche transport qui garantit une communication fiable : il découpe les données, vérifie qu'elles arrivent toutes, les remet dans l'ordre et redemande celles qui sont perdues.

À retenir :

- Le nom des différentes couches : notamment la couche réseau et transport.

- Connaître le rôle du **protocole TCP**.